

EKSAMENSFORSIDE

Skoleeksamen med tilsyn

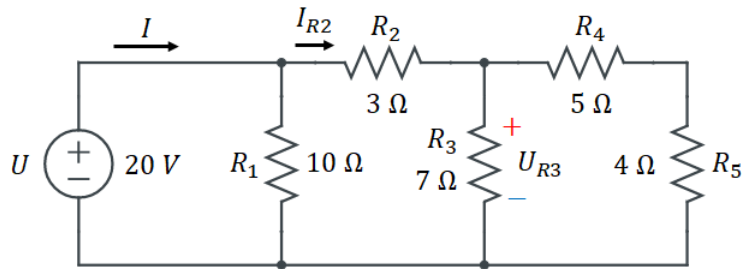
Emnekode: PB1120 / PB2050	Emnenavn: Elektrisitetslære 1 / Fysikk 2	
Dato: 01.03.2022	Tid fra / til: 09.00-12.00	Ant. timer: 3
Emneansvarlig: Johannes Goplen Lomsdalen		
Campus: Vestfold	Fakultet: Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag	
Antall oppgaver: 4	Antall vedlegg: 0	Ant. sider inkl. forside og vedlegg: 3
Tillatte hjelpemidler (jfr. emneplan): Ett A4-ark med notater, enkel kalkulator Følgende enkle kalkulatorer er godkjent: Casio fx-82ES PLUS og Casio fx-82EX Citizen SR-270X og Citizen SR-270X College Hewlett Packard HP30S		
Opplysninger om vedlegg:		
Merknader: Gjør de tilleggs-antagelser du føler er nødvendig for å svare på hver oppgave, og oppgi eventuelle antagelser du har tatt.		

Ved eksamen på papir:

Kryss av for type eksamenspapir

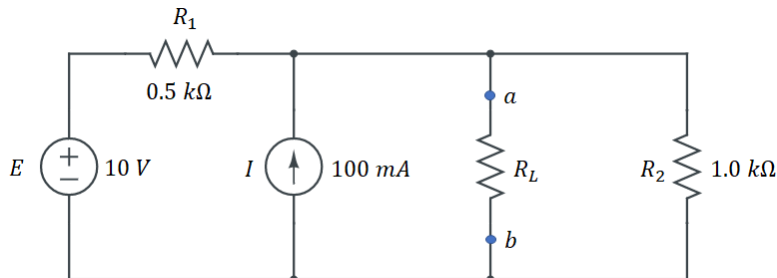
Ruter ☒Linjer ☐**KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG**

Oppgave 1 (30%).



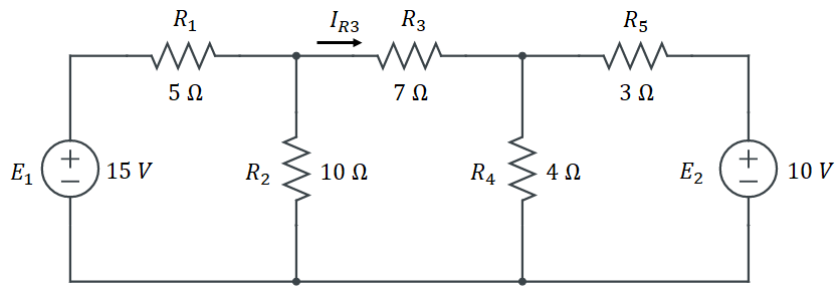
- Vis at den totale resistansen (R_T) som er tilkoblet spenningskilden er lik 4.1Ω .
- Bestem kildestrømmen I .
- Bruk strømdeling til å bestemme strømmen I_{R2} gjennom R_2 .
- Bruk spenningsdeling til å bestemme spenningen U_{R3} over R_3 .
- Regn ut effekten P_{R2} som omsettes i R_2 .

Oppgave 2 (30%).



- (10%) Tegn Thevenin-ekvivalenten for kretsen tilkoblet lastmotstanden R_L , og bestem Thevenin spenningen og Thevenin-motstanden.
- (10%) Tegn Norton-ekvivalenten for kretsen tilkoblet lastmotstanden R_L , og bestem Norton-strømmen og Norton-motstanden.
- (10%) Hvilken verdi på lastmotstanden R_L vil gi maksimal overført effekt til lastmotstanden? Regn ut denne maksimalt forbrukte effekten.

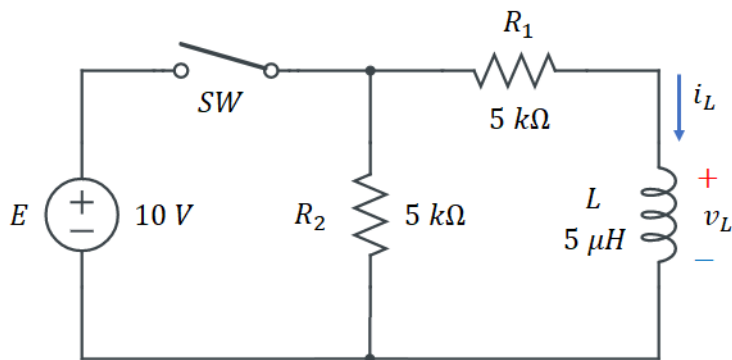
Oppgave 3 (30%).



I denne oppgaven skal det benyttes maske - og knutepunktsanalyse (nodespenningsanalyse).

- (10%) Tegn kretsen på nytt, og angi maskene med strømretning og med maskene nummerert. Sett deretter opp maskestrøms-ligningene for kretsen.
- (10%) Tegn opp kretsen på nytt, og angi og nummerer nødvendige spenningsnoder, sett deretter opp knutepunkts-ligningene for kretsen.
- (10%) Bruk valgfri metode til å bestemme strømmen I_{R3} gjennom motstanden R_3 .

Oppgave 4 (10%):



Anta at bryteren (SW) lukker ved tiden $t = 0$, og at spolestrømmen umiddelbart før bryteren lukker er 1.0 mA. Bestem spolestrømmen (i_L) og spolespenningen (v_L) etter 2 ns.